

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНА КАРТА КОМБІНОВАНОГО ЗАНЯТТЯ №1

ТЕМА ЗАНЯТТЯ

Числова функція.

Область визначення і значень.

Способи задання та властивості.

Курс:	I
Кількість годин:	2
Викладач:	Сергій ШЕРІПБАЄВ

Мета заняття та інтеграція

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ	Дидактична: - знати: означення числової функції, області визначення та значень, способи задання, означення графіка, нулів функції, проміжків знакосталості та монотонності. - вміти: знаходити область визначення та значень, будувати графіки, "читати" графіки та знаходити за ними властивості функцій.
-----------------------	--

ВИХОВНА ЦІЛЬ	Виховувати логічне мислення, математичну культуру, акуратність, інтерес до математики та її застосувань. Сприяти розвитку самостійності та відповідальності.
---------------------	--

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

Забезпечуючі дисципліни	Математика (шкільний курс): числові множини, рівняння, нерівності, система координат.
Забезпечувані дисципліни	Математичний аналіз: теорія границь, похідна, інтеграл. Фізика: кінематика, динаміка, закони коливань. Економіка: функції попиту, пропозиції, витрат. Інформатика: функції у мовах програмування.
Внутрішньо-предметна інтеграція	Тема є фундаментом для подальшого вивчення всіх властивостей функцій, їх дослідження та побудови графіків.

Зміст

1	Хід заняття	3
1.1	Організаційний етап	3
1.2	Перевірка домашнього завдання	3
1.3	Мотивація навчальної діяльності	3
1.4	Актуалізація опорних знань (Фронтальне опитування)	3
1.5	Вивчення нового матеріалу	3
1.5.1	Поняття числової функції, область визначення та значень	3
1.5.2	Способи задання функції	4
1.5.3	Графік функції та його властивості	4
2	Практична частина: розв'язування задач	5
2.1	Задачі для самостійної роботи в аудиторії	6

1. Хід заняття

1.1 Організаційний етап

- Перевірка присутності та готовності до заняття.
- Оголошення теми, мети та плану заняття.

1.2 Перевірка домашнього завдання

- Відповіді на запитання студентів щодо попередньої теми.
- Розгляд кількох найскладніших завдань з домашньої роботи біля дошки.

1.3 Мотивація навчальної діяльності

Функція — одне з найважливіших понять сучасної математики. Воно дозволяє описувати та досліджувати залежності між різними величинами. Траєкторія польоту ракети, зміна курсу валют, поширення вірусу, танення льодовиків — усе це моделюється за допомогою функцій. Розуміння функцій відкриває двері до аналізу складних процесів у науці, техніці, економіці та повсякденному житті. Сьогодні ми закладемо фундамент для роботи з цим потужним інструментом.

1.4 Актуалізація опорних знань (Фронтальне опитування)

1. Які числові множини ви знаєте? ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$)
2. Як розв'язати нерівність $2x - 8 > 0$?
3. Як знайти корені рівняння $x^2 - 5x + 6 = 0$?
4. Що таке прямокутна система координат?

1.5 Вивчення нового матеріалу

1.5.1. Поняття числової функції, область визначення та значень

Означення

Числовою функцією називається правило f , за яким кожному значенню незалежної змінної x з множини D ставиться у відповідність **єдине** значення залежної змінної y . Записують: $y = f(x)$.

- x — **аргумент** (незалежна змінна).
- y — **значення функції** (залежна змінна).
- $D(f)$ — **область визначення** (множина всіх допустимих значень x).
- $E(f)$ — **область значень** (множина всіх значень, яких набуває y).

Зверніть увагу!

Основні обмеження при знаходженні області визначення $D(f)$:

1. **Знаменник дробу не дорівнює нулю:** Якщо $y = \frac{A(x)}{B(x)}$, то $B(x) \neq 0$.
2. **Підкореневий вираз парного степеня є невід'ємним:** Якщо $y = \sqrt[n]{A(x)}$, то $A(x) \geq 0$.

1.5.2. Способи задання функції

Функцію можна задати: **аналітично** (формулою $y = x^2 - 1$), **таблично**, **графічно** та **словесно**.

Історична довідка

Сам термін "функція" (від лат. *functio* — виконання, здійснення) вперше ввів німецький математик **Готфрід Лейбніц** у 1694 році. Остаточне формулювання означення функції, яким ми користуємося сьогодні, було сформульоване лише в XIX столітті завдяки працям Лобачевського та Діріхле.

1.5.3. Графік функції та його властивості

Означення

Графіком функції $y = f(x)$ називається множина всіх точок (x, y) координатної площини, де $x \in D(f)$, а $y = f(x)$.

За графіком функції можна визначити її ключові властивості.

Нулі функції

Нулями функції називають значення аргументу x , при яких значення функції дорівнює нулю ($f(x) = 0$). Це абсциси точок перетину графіка з віссю Ox .

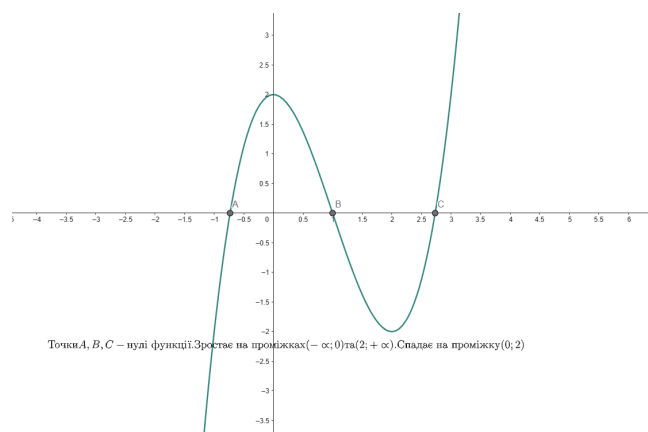
Проміжки знакосталості

Це проміжки, на яких функція набуває значень одного знака:

- $f(x) > 0$ — проміжки, де графік лежить **вище** осі Ox .
- $f(x) < 0$ — проміжки, де графік лежить **нижче** осі Ox .

Монотонність функції

- Функція називається **зростаючою** на деякому проміжку, якщо більшому значенню аргументу з цього проміжку відповідає більше значення функції.
- Функція називається **спадаючою** на деякому проміжку, якщо більшому значенню аргументу з цього проміжку відповідає менше значення функції.



2. Практична частина: розв'язування задач

Задача 1: Знаходження області визначення (комбінований випадок)

Знайдіть $D(y)$ для функції $y = \frac{\sqrt{x+2}}{x^2-9}$.

Розв'язання: Маємо систему з двох умов:

$$\begin{cases} x + 2 \geq 0 & (\text{підкореневий вираз}) \\ x^2 - 9 \neq 0 & (\text{знаменник}) \end{cases}$$

1. З першої нерівності: $x \geq -2$. 2. З другої умови: $(x - 3)(x + 3) \neq 0 \implies x \neq 3$ та $x \neq -3$.

Об'єднаємо умови: нам потрібні всі числа, що більші або рівні -2 , за винятком числа 3 . Число -3 і так не входить у проміжок $[-2; +\infty)$.

Відповідь: $D(y) = [-2; 3) \cup (3; +\infty)$.

Задача 2: Повне дослідження функції за графіком

За поданим графіком функції $y = f(x)$ знайдіть:

- а) Область визначення $D(f)$.
- б) Область значень $E(f)$.
- в) Нулі функції.
- г) Проміжки, де $f(x) > 0$ та $f(x) < 0$.
- д) Проміжки зростання та спадання функції.

Розв'язання:

- а) Графік існує для x від -2 до 4 . Отже, $D(f) = [-2; 4]$.
- б) Значення y змінюються від найнижчої точки (вершина, $y = -4$) до найвищої. $f(-2) = 5$, $f(4) = 5$. Отже, $E(f) = [-4; 5]$.
- в) Графік перетинає вісь Ox в точках $x = -1$ та $x = 3$. Це нулі функції.
- г) $f(x) > 0$ (графік вище осі Ox) при $x \in [-2; -1) \cup (3; 4]$.
 $f(x) < 0$ (графік нижче осі Ox) при $x \in (-1; 3)$.
- д) Функція спадає від $x = -2$ до вершини $x = 1$. Проміжок спадання: $[-2; 1]$.
Функція зростає від вершини $x = 1$ до $x = 4$. Проміжок зростання: $[1; 4]$.

2.1 Задачі для самостійної роботи в аудиторії

1. Дано функцію $f(x) = x^2 - 4x$. Знайдіть $f(-1)$, $f(5)$. При яких x виконується $f(x) = 5$?
2. Знайдіть область визначення функції:
 - а) $y = \frac{x+7}{x^2+2x-8}$
 - б) $y = \sqrt{20-5x}$
 - в) $y = \frac{4}{\sqrt{x-6}}$
3. Побудуйте графік функції $y = x^2 - 2x - 3$. За графіком знайдіть: $D(f)$, $E(f)$, нулі, проміжки знакосталості та монотонності.
4. **Завдання* (підвищеної складності):** Знайдіть область визначення функції $y = \sqrt{x^2 - x - 12} + \frac{1}{x-4}$.

3. Підсумок заняття та домашнє завдання

- **Рефлексія:** Що таке функція? Чому важливо знаходити її область визначення? Які властивості функції ми навчилися "зчитувати" з графіка? Де вам можуть знадобитися ці знання?
- Оцінювання роботи студентів.

Домашнє завдання

1. Вивчити теоретичний матеріал з конспекту (усі означення).

2. Знайдіть область визначення функцій:

а) $y = \frac{x-1}{x^2-36}$

б) $y = \sqrt{3x+15}$

в) $y = \frac{\sqrt{x}}{x^2-4x+3}$

3. За поданим графіком (викладач зобразить на дошці або роздасть) виконайте повний аналіз функції за схемою з **Задачі 2** практичної частини.

4. **Творче завдання:** Наведіть 2-3 приклади залежностей з вашої майбутньої професії, які можна описати як функції. Опишіть їх словесно.